

文件编号: ITSS-10-02-05
版本: V1.0

天津通海信息技术有限公司

天津港引航中心引航信息系统及设备 维护项目-应急演练记录

编制人: 耿宁 编制时间: 2026.4.8

审核人: 常海霞 审核时间: 2026.4.8

批准人: 尹兆铨 审批时间: 2026.4.8

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2026. 4. 8	V1. 0	新建文档	耿宁	常海霞	尹兆铮

目录

天津通海信息技术有限公司 1

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急演练记录 1

1. 演练基本信息 4

2. 演练过程实录 4

3. 资源使用与保障情况实录 5

4. 问题与改进 5

 4.1. 问题1: AIS接口服务监报告警未及时触发 5

 4.2. 问题2: AIS接口故障处置流程未录入知识库 6

 4.3. 问题3: AIS接口备件未纳入备件库 6

 4.4. 问题4: 故障交接流程可进一步标准化 6

1. 演练基本信息

演练时间：2026年4月8日 14:00 至 16:30

演练地点：天津港引航中心机房 + 天津通海信息技术有限公司应急指挥室

演练形式：实战模拟

演练级别：项目级（Ⅱ级响应）

模拟事件：AIS接口服务中断，导致船舶动态数据无法正常接收

总指挥：常海霞（管理者代表）

副总指挥：甲方项目经理

实际参与人数：14人

2. 演练过程实录

时间	阶段/场景	关键活动与沟通记录	执行人/报告人
14:00	演练启动	总指挥宣布演练开始：“引航信息系统AIS接口服务故障应急演练现在开始，各小组就位。”	总指挥（常海霞）
14:05	事件触发	测试环境模拟AIS接口服务中断。服务台接到引航调度科报障：“船舶动态页面无数据刷新，无法查看船舶实时位置，请尽快处理。”	研发部、服务台（李华）
14:06-14:10	信息报告	1. 服务台专员记录工单，初步判断为AIS接口异常，升级至软件运维工程师 2. 软件运维工程师确认AIS接口服务宕机，报告运维部经理 3. 运维部经理评估事件级别为Ⅱ级，报告应急领导小组	服务台、运维部（徐亚楠、耿宁）
14:12	书面报告	运维部经理向总指挥提交《突发事件初步报告》，包含事件时间、地点、概况、已采取措施、对引航业务影响评估	运维部经理（耿宁）
14:15-14:28	应急启动与先期处置	1. 决策：总指挥宣布启动Ⅱ级应急响应 2. 处置：应急执行小组赶赴机房，保护关键设备，检查机房环境 3. 通报：后勤保障组建立应急通讯群组，确保信息同步 4. 准备：技术支持小组集结，准备诊断工具	总指挥、应急执行小组、后勤保障组、技术支持小组
14:30-15:25	技术研判与处置	1. 故障诊断：检查AIS接口服务状态，确认服务进程异常退出；查看系统日志，发现“内存溢出”错误 2. 诊断结论：内存溢出导致AIS接口服务异常停止 3. 系统恢复：重启AIS接口服务，恢复数据接收 4. 数据验证：检查历史数据完整性，确认无数	技术支持小组（刘书峰、徐亚楠、赵薇）

时间	阶段/场景	关键活动与沟通记录	执行人/报告人
		据丢失 5. 业务验证：服务台通知引航调度科验证船舶动态页面功能	
15:28	系统恢复验证	技术支持小组组长报告：“报告总指挥，AIS接口服务已成功恢复，数据接收正常，历史数据完整性已验证，无数据丢失。船舶动态页面已恢复正常。”	技术支持小组组长（刘书峰）
15:30	演练终止	总指挥宣布：“应急响应结束，演练核心环节完成。转入总结评估阶段。”	总指挥（常海霞）
16:00-16:30	总结点评	各小组组长汇报演练体会与发现的问题，评估组汇报观察结果，总指挥进行总结点评	全体参演人员

3. 资源使用与保障情况实录

资源类型	计划使用情况	实际使用/调用情况	备注
通信设备	对讲机6台，微信群	对讲机CH3频道全程畅通，微信群用于信息同步	通信保障有力
测试环境	AIS接口模拟服务1套	测试环境正常运行，成功模拟服务中断场景	技术准备充分
诊断工具	日志分析工具、系统监控工具	全部工具正常使用，故障诊断顺利	工具准备充分
文档工具	应急记录本、评估表格	完整记录演练全过程	文档规范
人员到位	计划约15人	实际到位14人，1人因其他工作请假	核心岗位人员全部到位
应急物资	应急通讯录、备件清单	通讯录准确，备件清单已更新	物资准备充分

4. 问题与改进

4.1. 问题1：AIS接口服务监控告警未及时触发

根源分析：当前监控策略未覆盖AIS接口服务的进程状态检测，故障由客户主动报修发现，而非监控系统告警。

改进建议：

- 完善监控策略，增加AIS接口服务进程状态检测，配置告警阈值
- 将AIS接口服务纳入7×24小时重点监控对象
- 责任部门：运维部，完成期限：2026年4月20日

4.2. 问题2: AIS接口故障处置流程未录入知识库

根源分析: AIS接口相关故障的标准处置流程未及时录入知识库, 技术人员需现场分析日志, 影响处置效率。

改进建议:

1. 补充AIS接口故障处理标准操作流程文档, 录入知识库
2. 定期审核知识库中故障处置流程的完整性和准确性
3. 责任部门: 服务知识, 完成期限: 2026年4月18日

4.3. 问题3: AIS接口备件未纳入备件库

根源分析: 演练中模拟需要更换AIS接口服务器配件, 但备件库无对应备件。

改进建议:

1. 评估并补充AIS接口相关备件(服务器内存、电源模块等), 纳入备件库
2. 建立备件库定期盘点机制, 确保关键备件齐全
3. 责任部门: 备件库, 完成期限: 2026年4月25日

4.4. 问题4: 故障交接流程可进一步标准化

根源分析: 技术支持小组接管现场后, 与值班工程师的交接流程不够规范, 信息传递存在遗漏风险。

改进建议:

1. 制定标准化的《故障现场交接单》, 包含故障现象、已采取措施、注意事项等
2. 设立固定的现场交接程序, 确保信息传递完整
3. 责任部门: 运维部, 完成期限: 2026年4月30日